

ANEXO IX: FALLOS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS

Las protecciones eléctricas son los dispositivos utilizados en una instalación eléctrica para proteger tanto a la instalación como a las personas de un mal funcionamiento de la misma. Las protecciones que más comúnmente nos vamos a encontrar en instalaciones eléctricas de interior son:

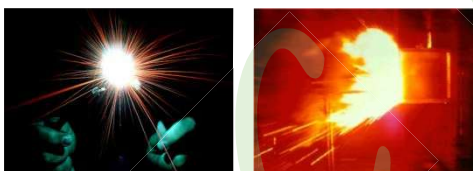
- FUSIBLES
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL E INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Siendo los principales fallos eléctricos que pueden aparecer en una instalación los siguientes:

- CORTOCIRCUITOS
- SOBRECARGAS
- DERIVACIONES O FUGAS DE CORRIENTE
- SOBRETENSIONES

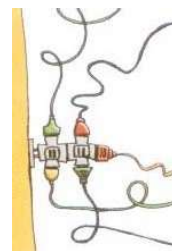
CORTOCIRCUITO

Un **CORTOCIRCUITO** es un fallo eléctrico que se produce cuando dos conductores con diferente potencial eléctrico (fase y neutro, o dos fases diferentes) se unen directamente. Es el fallo eléctrico más peligroso que se puede dar ya que se produce una intensidad muy elevada (cientos o miles de amperios) que genera mucho calor y esfuerzos mecánicos que originan grandes daños en la instalación, incluso incendios.



SOBRECARGA

La **SOBRECARGA** es un fallo eléctrico que se produce cuando por un conductor o elemento eléctrico está pasando más intensidad de la que puede soportar normalmente. Esto es debido a que a ese circuito se están conectando receptores que consumen más potencia de la que el circuito está preparado para aguantar normalmente. Una sobrecarga prolongada da lugar al deterioro del aislamiento del elemento (se va quemando el aislante) lo cual puede provocar un cortocircuito. Cuanto más sobreintensidad pase por el circuito y cuanto más tiempo se mantenga esa sobreintensidad más peligrosa es la sobrecarga.



DERIVACIÓN O FUGA DE CORRIENTE

Una **DERIVACIÓN** es un fallo eléctrico que se produce cuando parte de la corriente eléctrica que circula por un circuito se escapa por una parte del circuito que no es la correcta hacia tierra.

En un circuito eléctrico que funciona con normalidad, toda la corriente que entra por el fase debe recorrer el circuito y salir por el neutro. Sin embargo, si se produce una derivación, parte de esa intensidad que entra por el fase se escapará por algún elemento del circuito hacia tierra.

Las derivaciones son peligrosas porque pueden dar lugar a **CONTACTOS INDIRECTOS**, que consiste en tocar una parte de la instalación que en funcionamiento normal no tiene tensión pero debido a una avería tiene tensión, con lo cual la corriente eléctrica pasará a través de nosotros hacia la tierra. Cuanto mayor sea la corriente que se esté escapando, más peligroso es.



SOBRETENSIÓN

Una **SOBRETENSIÓN** es un fallo eléctrico que se produce cuando en la instalación aparece más tensión de la normal durante un determinado periodo de tiempo. En función del tiempo pueden ser permanentes o transitorias.

En las sobretensiones permanentes aparecen tensiones entorno al 10% superiores a la tensión nominal (si la tensión nominal es de 230V la sobretensión podría ser entorno a 250V). Entre las causas más comunes suelen deberse a descompensaciones de fase o rotura del neutro. Este tipo de sobretensiones son perjudiciales para la instalación debido a que puede provocar averías en los receptores conectados, sobrecalentamiento de los conductores, interrupciones del suministro, etc.

Las sobretensiones transitorias son aquellas que normalmente se deben a fenómenos atmosféricos como caída de rayos cercanos a la instalación o maniobras en la red de distribución. Su duración es muy corta, del orden de microsegundos, y alcanza valores de miles de voltios. Este tipo de sobretensiones son muy peligrosas ya que pueden provocar la destrucción inmediata de los equipos conectados a la instalación.

FUSIBLES

Los fusibles son elementos de protección contra **SOBREINTENSIDADES** (sobrecargas y cortocircuitos) que protegen al circuito en el que están instalados mediante la fusión de un conductor calibrado para fundirse cuando se sobrepasa una determinada intensidad durante un determinado tiempo.

La protección mediante fusible está formada por el fusible en sí (el cartucho) y la base portafusible (donde se coloca el cartucho).

Existen muchos tipos de fusibles diferentes en función de su forma y de su destino, es decir, no es lo mismo un pequeño fusible para proteger un equipo electrónico, que un fusible para proteger una línea de alta tensión, aunque el principio de funcionamiento es el mismo. La elección de un tipo u otro dependerá del circuito a proteger.



FUSIBLE Y BASE
DE CUCHILLA "NH"



FUSIBLES Y BASES CILÍNDRICOS



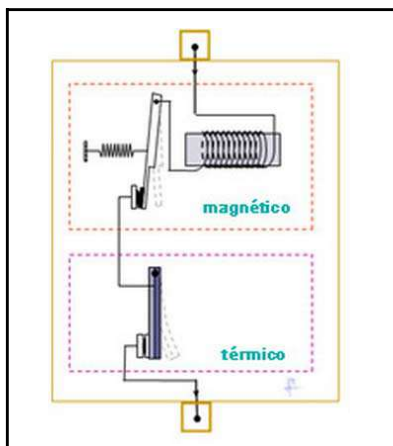
FUSIBLES Y BASES DIAZED

A la hora de elegir el fusible para proteger un circuito debemos tener claro el tipo de fusible del que se trata y su intensidad nominal o calibre, es decir el valor de la corriente que el fusible es capaz de soportar de manera continuada sin que se funda.

En instalaciones de interior los fusibles se suelen utilizar como primeras protecciones generales (en la caja general de protección y en las derivaciones individuales principalmente).

Uno de los principales inconvenientes del fusible es que hay que sustituirlo cuando se funde y que su curva de fusión no es muy selectiva.

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO



Los magnetotérmicos son otro tipo de dispositivos de protección contra SOBREENTENSIDADES. Disponen de dos tipos de protección; por un lado protegen al circuito en el que están instalados contra **sobrecargas** y por otro lado contra **cortocircuitos**.

El magnetotérmico protege a los circuitos que se conectan "aguas abajo" de él, es decir, a su salida. Disponen de dos tipos de protecciones, una magnética y otra térmica, de ahí su nombre.

La **parte magnética** protege contra los cortocircuitos y está formada por un electroimán, el cual se activa cuando pasa una corriente muy elevada producida por un cortocircuito y acciona una palanca que abre el dispositivo cortando la corriente. La intensidad a la cual se activa dependerá del tipo de magnetotérmico (tipo de curva de disparo) y el tiempo de disparo es del orden de milisegundos.

La **parte térmica** protege contra las sobrecargas y está formada por dos láminas metálicas (bimetal) que se van calentando por el calor producido por la corriente que circula por el circuito. Si la corriente es superior a la intensidad nominal del magnetotérmico, las láminas se separan y accionará la palanca que abre el dispositivo cortando la corriente. El tiempo que tarda en activarse el dispositivo dependerá del valor de la intensidad que esté pasando, cuanto más superemos la intensidad nominal, más rápido se desconectará el circuito. Este valor puede ser de unos pocos segundos a varios minutos (en función de la curva de disparo).

A la hora de escoger un magnetotérmico para proteger un circuito, debemos de tener en cuenta los siguientes parámetros:



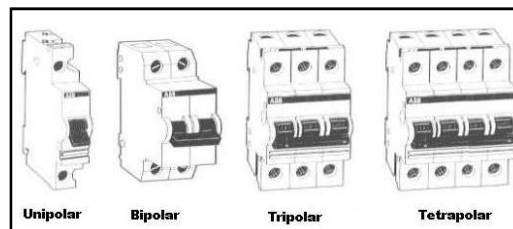
- **Tipo de curva de disparo:** Del tipo de curva depende el tiempo que tarda el magnetotérmico en desconectar el circuito cuando se produce una sobreintensidad. En viviendas e instalaciones de interior se utiliza siempre la curva C.

- **Intensidad nominal:** La intensidad nominal es la intensidad que puede circular a través del magnetotérmico sin que se dispare y se debe seleccionar en función de la sección del cable que se quiere proteger. Las más comunes en instalaciones de interior son:

Sección cableado en mm ²	1,5	2,5	4	6	10	16	25
Intensidad magnetotérmico	10A	16A	20A	25A	32A	40A	50A

NUNCA DEBEMOS UTILIZAR UN MAGNETOTÉRMICO DE INTENSIDAD NOMINAL SUPERIOR A LA QUE SOPORTE EL CABLE, DE LO CONTARIO NO LO ESTARÍAMOS PROTEGIENDO.

- **Número de polos:** El número de polos determina el número de conductores que protege el magnetotérmico. Pueden ser unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares.



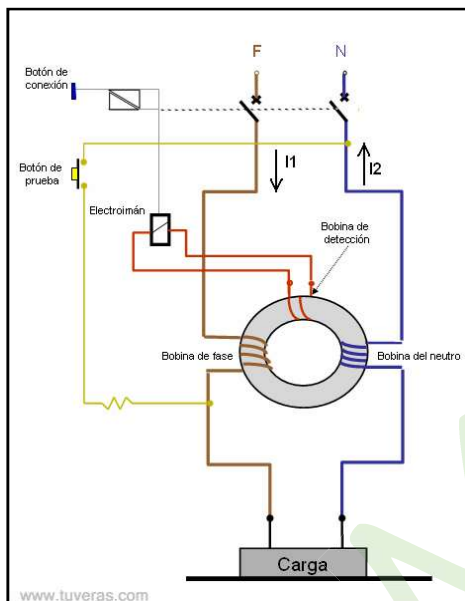
A los interruptores magnetotérmicos también se los conoce con el nombre de **PIA**, que quiere decir **Pequeño Interruptor Automático**.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

El interruptor diferencial es un elemento que detecta si se produce una **derivación o fuga de corriente** en los circuitos que protege e interrumpe la alimentación hasta que se soluciona la avería.

El interruptor diferencial protege a las personas **contra contactos directos e indirectos**. Cuando una persona toca una parte de la instalación que normalmente está en tensión se produce un contacto directo (un conductor, un borne de conexión, etc.) y un contacto indirecto se produce cuando toca una parte metálica de un aparato en el que se ha producido una derivación. En ambos casos, el diferencial puede detectar que se está produciendo una fuga de corriente a través del cuerpo humano a tierra y desconecta el circuito rápidamente.

Al igual que el magnetotérmico, el diferencial protege a los circuitos que se encuentren "aguas abajo" de él.



El **funcionamiento** del diferencial es de la siguiente manera: El diferencial compara constantemente la intensidad que entra por el fase (I_1) y la intensidad que sale por el neutro (I_2). Si no se produce ninguna fuga de corriente en la instalación, la intensidad I_1 que entra debe de ser igual que la intensidad I_2 que sale, es decir, la intensidad debe recorrer todo el circuito sin que se pierda nada por el camino.

Si se produjera una derivación o fuga de corriente por una avería en la instalación, parte de la intensidad I_1 se escaparía a tierra por lo que la intensidad que regresa por el neutro I_2 ya no sería igual a la que entra por el fase I_1 , sino que sería menor. De este modo el diferencial detecta que se ha producido una fuga de corriente y activa un electroimán que desconecta inmediatamente el circuito.



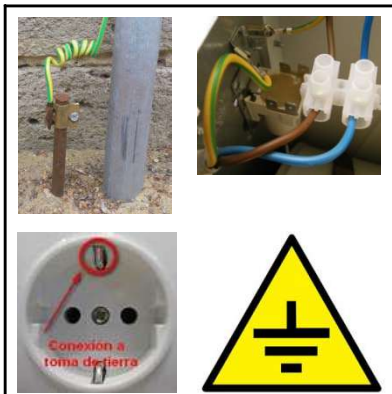
Los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un diferencial son:

- **Sensibilidad:** Es la intensidad de defecto a partir de la cual se dispara el diferencial, es decir, la diferencia entre la corriente que entra por el fase y la que vuelve por el neutro que hace desconectar el circuito. La sensibilidad de los diferenciales puede ser de 10mA (muy alta sensibilidad), 30mA (alta sensibilidad) o 300mA (baja sensibilidad). En las instalaciones interiores de viviendas se utilizan los de alta sensibilidad (30mA).
- **Intensidad nominal:** Es la máxima intensidad que el diferencial es capaz de soportar. Se debe elegir un diferencial de intensidad nominal igual o superior a la intensidad que vaya a circular por el circuito que protege e igual o superior a la del magnetotérmico que hay inmediatamente aguas arriba del diferencial.
- **Número de polos:** Al igual que el magnetotérmico puede ser unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar.

Los diferenciales disponen de un **botón de test** que se utiliza para comprobar que el dispositivo funciona correctamente. Al presionar el botón se provoca una derivación en el dispositivo y si el diferencial está en buen estado debe desconectar el circuito. Esto sólo se produce con tensión en el circuito, sino no funciona.

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

La instalación de puesta a tierra consiste en unir todas las masas metálicas de una instalación eléctrica (partes metálicas de los receptores, canalizaciones metálicas de conductores, etc.) a una toma de tierra formada por electrodos de cobre enterrados directamente en el suelo (normalmente en los cimientos del edificio).



La instalación de puesta a tierra es fundamental para el correcto funcionamiento de los diferenciales ya que en el caso de existir una derivación de un conductor activo a una parte metálica de la instalación, al estar ésta conectada a tierra la intensidad de fuga se irá directamente hacia la tierra haciendo que se active el diferencial.

El objetivo de la puesta a tierra de la instalación es que si en una parte metálica de la instalación (que en funcionamiento normal no tiene tensión) aparece tensión debido a una avería, esa tensión se “vaya directamente a la tierra del edificio” desapareciendo así el riesgo de sufrir un contacto indirecto y activando las protecciones eléctricas (el diferencial).

A los conductores que unen la puesta a tierra de una instalación eléctrica con cada una de las partes de la instalación (receptores, masas metálicas, etc.) se les llama conductores de protección.

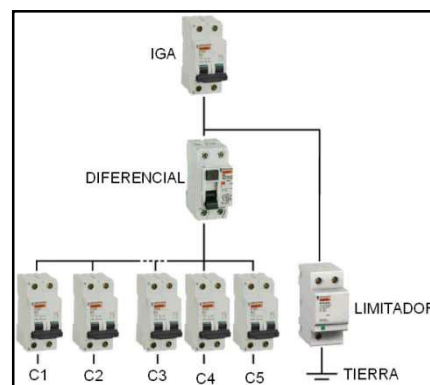


PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Los dispositivos de protección contra sobretensiones tienen como función detectar las sobretensiones que pueden aparecer en una instalación, bien sean transitorias o permanentes, y proteger a la instalación de dichas sobretensiones. Estos elementos pueden recibir el nombre de **LIMITADORES DE TENSION** o **DESCARGADORES DE TENSION**.

En función del tipo de instalación a proteger, pueden ser monofásicos o trifásicos.

La conexión se realizará en paralelo con la línea de alimentación por el extremo de la entrada, por debajo del IGA, y con la tierra por el extremo de la salida, tal y como se aprecia en el esquema. De este modo, cuando la instalación está en funcionamiento normal el limitador actúa como una resistencia muy alta, no permitiendo a la corriente su paso hacia tierra. Si se produjera una sobretensión en la instalación, el limitador la detecta y disminuye su resistencia de forma muy brusca para que la sobretensión producida se vaya hacia la tierra del edificio en lugar de hacia la instalación.



Existen tres tipos de limitadores en función del tipo de protección que tienen y del lugar de la instalación donde se suelen situar, estos son: TIPO 1 denominados Bastos, TIPO 2 denominado Medio y TIPO 3 denominado Fino.

Los más frecuentemente utilizados en instalaciones de interior son los de TIPO 2 Y se instalarán en aquellas instalaciones donde sea previsible la aparición de sobretensiones.